

LAPORAN KEMAJUAN PROGRES 2
INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)
DAN PELANGGAN MENGGUNAKAN SIMULASI GNS3

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi
Data

Dosen Pengampu: Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs.



Oleh:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Rauf Hidayat | (2401020057) |
| 2. Yura Ramadhani | (2401020068) |
| 3. Balqis Manisa | (2401020069) |
| 4. Meyky Ajmariadi | (2401020070) |
| 5. Auriel Lifta Ekeriana G | (2401020071) |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Progres 2	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
BAB II TOPOLOGI DAN IMPLEMENTASI IP	3
2.1 Daftar Perangkat.....	3
2.2 Topologi GNS3 Aktual	3
2.3 Implementasi Antarmuka VirtualBox dan GNS3	4
2.4 Alokasi IP dan Routing	5
BAB III KONFIGURASI ROUTER DAN VM UBUNTU	7
3.1 Konfigurasi Router ISP.....	7
3.2 Konfigurasi Router Pelanggan A	7
3.3 Konfigurasi Router Pelanggan B	8
3.4 Konfigurasi Ubuntu Server	9
3.5 Konfigurasi Ubuntu Client A	10
3.6 Konfigurasi Ubuntu Client B	12
3.7 Dokumentasi Perangkat Simulasi	14
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS	17

4.1 Hasil Verifikasi Konfigurasi	17
4.2 Analisis Implementasi.....	18
4.3 Kendala Implementasi dan Rencana Perbaikan	18
BAB V PENUTUP.....	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Topologi jaringan ISP dan pelanggan aktual pada GNS3	4
Gambar 2 Konfigurasi Router ISP melalui console MikroTik RouterOS	7
Gambar 3 Konfigurasi Router Pelanggan A melalui console MikroTik RouterOS.....	8
Gambar 4 Konfigurasi Router Pelanggan B melalui console MikroTik RouterOS.....	8
Gambar 5 Konfigurasi Netplan pada Ubuntu Server	10
Gambar 6 Konfigurasi Netplan pada Ubuntu Client A.....	12
Gambar 7 Konfigurasi Netplan pada Ubuntu Client B	14
Gambar 8 Template VM VirtualBox yang digunakan pada topologi GNS3	15
Gambar 9 Penggunaan Memori Host Saat Simulasi GNS3 Berjalan	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar perangkat dalam topologi aktual.....	3
Tabel 2 Implementasi antarmuka VirtualBox, GNS3, dan sistem	4
Tabel 3 Konfigurasi IP address dan routing hasil implementasi.....	5
Tabel 4 Hasil Verifikasi Konfigurasi	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Progres 2 merupakan kelanjutan dari rancangan jaringan ISP dan pelanggan yang sudah disusun pada Progres 1. Pada tahap ini, fokus pekerjaan tidak lagi hanya berada pada desain topologi dan IP plan, tetapi sudah masuk ke implementasi pengalamatan IP, penyambungan antarmuka virtual, routing dasar, serta konfigurasi awal pada router dan VM Ubuntu.

Implementasi dilakukan menggunakan GNS3 yang diintegrasikan dengan VirtualBox. Router yang digunakan adalah MikroTik RouterOS CHR, sedangkan perangkat akhir menggunakan Ubuntu Server dan Ubuntu Client. Karena perangkat router yang digunakan adalah MikroTik, perintah konfigurasi tidak memakai pola enable dan configure terminal seperti Cisco IOS. Konfigurasi dijalankan langsung melalui prompt console RouterOS, misalnya /ip address add dan /ip route add.

Revisi laporan ini menambahkan tiga bagian penting yang sebelumnya belum terdokumentasi lengkap, yaitu tabel implementasi antarmuka dari VirtualBox ke GNS3, screenshot konfigurasi pada Router ISP dan Router Pelanggan, serta konfigurasi netplan pada Ubuntu Server, Client A, dan Client B.

1.2 Tujuan Progres 2

1. Mengimplementasikan tabel IP plan ke topologi GNS3 dan VirtualBox secara aktual.
2. Mendokumentasikan pemetaan adapter VirtualBox ke interface sistem seperti ether2, ether3, ether4, ether5, dan enp0s3.
3. Mengonfigurasi IP address dan routing dasar pada Router ISP, Router Pelanggan A, dan Router Pelanggan B.
4. Mengonfigurasi IP statis pada Ubuntu Server, Ubuntu Client A, dan Ubuntu Client B melalui file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.

5. Menyusun bukti konfigurasi dalam bentuk screenshot console router dan terminal VM Ubuntu.
6. Menyiapkan dasar pengujian NAT dan akses internet yang akan dilanjutkan pada Progres 3.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Progres 2 dibatasi pada implementasi routing dasar dan konfigurasi perangkat. Pekerjaan yang dibahas mencakup topologi GNS3 aktual, pemetaan antarmuka VirtualBox dan GNS3, konfigurasi IP address pada router, konfigurasi default route dan static route, konfigurasi netplan pada VM Ubuntu, serta dokumentasi hasil konfigurasi. Pengujian NAT secara menyeluruh dan akses internet dari sisi client masih menjadi agenda Progres 3.

BAB II

TOPOLOGI DAN IMPLEMENTASI IP

2.1 Daftar Perangkat

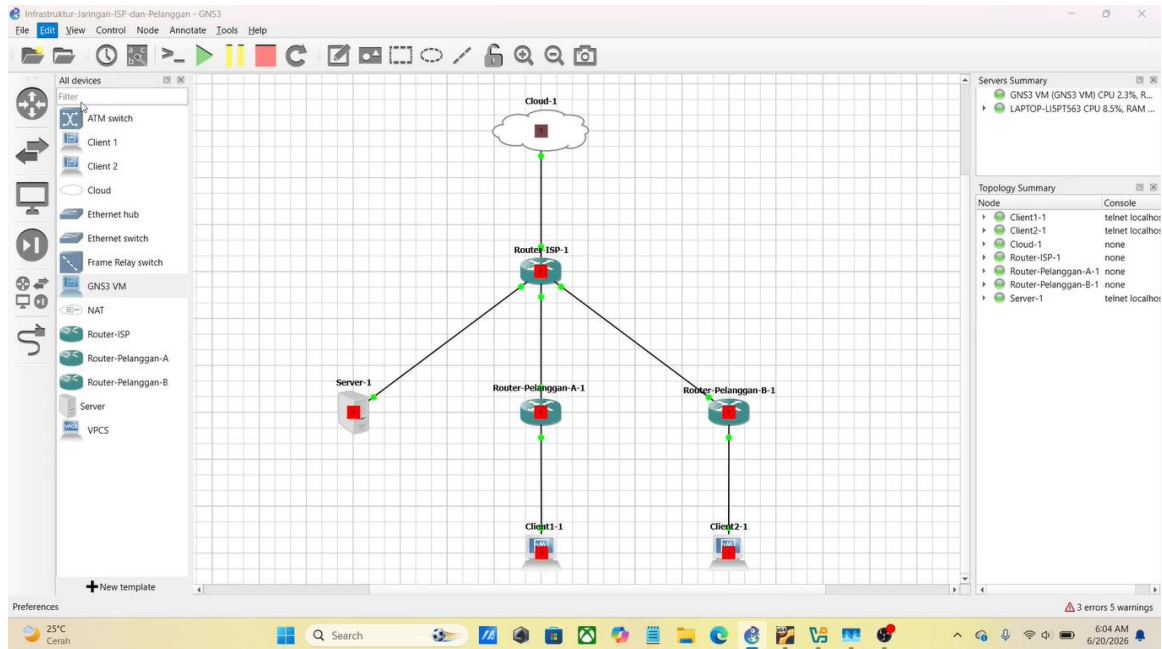
Topologi Progres 2 terdiri dari tiga router, satu Ubuntu Server, dua Ubuntu Client, dan koneksi cloud/internet melalui VirtualBox NAT. Setiap perangkat memiliki fungsi berbeda agar alur jaringan ISP dan pelanggan dapat disimulasikan secara bertahap.

Tabel 1 Daftar perangkat dalam topologi aktual

No.	Nama Perangkat	Platform / Jenis	Peran / Fungsi
1	Router ISP	MikroTik RouterOS CHR	Router pusat yang menghubungkan jaringan publik, pelanggan A, pelanggan B, dan akses internet melalui NAT VirtualBox.
2	Router Pelanggan A	MikroTik RouterOS CHR	Gateway untuk LAN pelanggan A dan default route menuju Router ISP.
3	Router Pelanggan B	MikroTik RouterOS CHR	Gateway untuk LAN pelanggan B dan default route menuju Router ISP.
4	Ubuntu Server	Ubuntu VM	Server publik pada jaringan 200.200.200.0/24 yang terhubung ke Router ISP.
5	Ubuntu Client A	Ubuntu VM	Host pelanggan A pada jaringan 192.168.10.0/24.
6	Ubuntu Client B	Ubuntu VM	Host pelanggan B pada jaringan 192.168.20.0/24.
7	Cloud / VirtualBox NAT	VirtualBox NAT dan GNS3 Cloud	Representasi akses internet atau upstream untuk Router ISP.

2.2 Topologi GNS3 Aktual

Topologi pada GNS3 menempatkan Router ISP sebagai pusat koneksi. Router ISP terhubung ke cloud atau internet, Ubuntu Server, Router Pelanggan A, dan Router Pelanggan B. Masing-masing Router Pelanggan terhubung ke satu Ubuntu Client sebagai representasi pelanggan.



Gambar 1 Topologi jaringan ISP dan pelanggan aktual pada GNS3

2.3 Implementasi Antarmuka VirtualBox dan GNS3

Tabel berikut merupakan tabel baru yang menjelaskan penerapan kabel virtual dari VirtualBox ke sistem dan topologi GNS3. Bagian ini penting karena kesalahan pemilihan adapter atau nama internal network dapat menyebabkan ping time out meskipun IP address sudah terlihat benar.

Tabel 2 Implementasi antarmuka VirtualBox, GNS3, dan sistem

Nama Mesin (VM)	Adapter VirtualBox	Mode Network	Nama Network	Dibaca Sistem	Fungsi / Jalur Ke
Router ISP	Adapter 1	NAT	-	ether2	Internet / Cloud
Router ISP	Adapter 2	Internal Network	Kabel-Server	ether3	Ubuntu Server
Router ISP	Adapter 3	Internal Network	RPA	ether4	Router Pelanggan A
Router ISP	Adapter 4	Internal Network	RPB	ether5	Router Pelanggan B
Router	Adapter 1	Internal	RPA	ether1	Router ISP

Pelanggan A		Network			
Router Pelanggan A	Adapter 2	Internal Network	LAN-Client-A	ether2	Ubuntu Client A
Router Pelanggan B	Adapter 1	Internal Network	RPB	ether2	Router ISP
Router Pelanggan B	Adapter 2	Internal Network	LAN-Client-B	ether3	Ubuntu Client B
Ubuntu Server	Adapter 1	Internal Network	Kabel-Server	enp0s3	Router ISP
Ubuntu Client A	Adapter 1	Internal Network	LAN-Client-A	enp0s3	Router Pelanggan A
Ubuntu Client B	Adapter 1	Internal Network	LAN-Client-B	enp0s3	Router Pelanggan B

2.4 Alokasi IP dan Routing

Tabel IP address pada laporan sebelumnya direvisi agar sesuai dengan konfigurasi aktual yang diberikan pada dokumentasi Progres 2. Perbaikan utama pada bagian ini adalah penambahan kolom subnet mask, penyelarasan IP endpoint Ubuntu Server, Ubuntu Client A, dan Ubuntu Client B, serta pemisahan keterangan routing agar tidak tercampur dengan alamat IP.

Tabel 3 Konfigurasi IP address dan routing hasil implementasi

Perangkat	Interface	IP Address / Prefix	Subnet Mask	Gateway / Jalur Keluar	Routing / Keterangan
Router ISP	ether2	DHCP Client (dinamis)	Dinamis	VirtualBox NAT	Uplink internet/cloud dan masquerade
Router ISP	ether3	200.200.200.1/24	255.255.255.0	-	Segmen Ubuntu Server 200.200.200.0/24
Router ISP	ether4	100.100.100.1/30	255.255.255.252	-	Point-to-point ke Router Pelanggan A; static route ke 192.168.10.0/24 via 100.100.100.2
Router ISP	ether5	100.100.100.5/30	255.255.255.252	-	Point-to-point ke Router Pelanggan B

					B; static route ke 192.168.20.0/24 via 100.100.100.6
Router Pelanggan A	ether1	100.100.100.2/30	255.255.255.252	100.100.100.1	Default route 0.0.0.0/0 menuju Router ISP
Router Pelanggan A	ether2	192.168.10.1/24	255.255.255.0	-	Gateway LAN Ubuntu Client A
Router Pelanggan B	ether2	100.100.100.6/30	255.255.255.252	100.100.100.5	Default route 0.0.0.0/0 menuju Router ISP
Router Pelanggan B	ether3	192.168.20.1/24	255.255.255.0	-	Gateway LAN Ubuntu Client B
Ubuntu Server	enp0s3	200.200.200.2/24	255.255.255.0	200.200.200.1	DNS: 8.8.8.8, 1.1.1.1
Ubuntu Client A	enp0s3	192.168.10.10/24	255.255.255.0	192.168.10.1	DNS: 8.8.8.8, 1.1.1.1
Ubuntu Client B	enp0s3	192.168.20.10/24	255.255.255.0	192.168.20.1	DNS: 8.8.8.8, 1.1.1.1

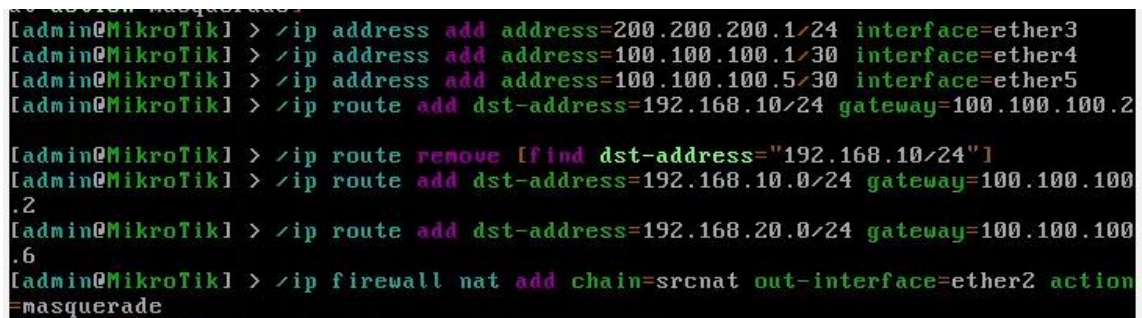
BAB III

KONFIGURASI ROUTER DAN VM UBUNTU

3.1 Konfigurasi Router ISP

Router ISP dikonfigurasi sebagai router pusat. Interface ether3 digunakan untuk jaringan server publik, ether4 menuju Router Pelanggan A, ether5 menuju Router Pelanggan B, sedangkan ether2 mendapatkan akses dari VirtualBox NAT. Static route ditambahkan agar Router ISP mengetahui jalur balik ke LAN pelanggan.

```
/ip address add address=200.200.200.1/24 interface=ether3
/ip address add address=100.100.100.1/30 interface=ether4
/ip address add address=100.100.100.5/30 interface=ether5
/ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=100.100.100.2
/ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=100.100.100.6
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade
```



```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=200.200.200.1/24 interface=ether3
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.1/30 interface=ether4
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.5/30 interface=ether5
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=100.100.100.2
[admin@MikroTik] > /ip route remove [find dst-address="192.168.10.0/24"]
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=100.100.100.2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=100.100.100.6
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade
```

Gambar 2 Konfigurasi Router ISP melalui console MikroTik RouterOS

3.2 Konfigurasi Router Pelanggan A

Router Pelanggan A bertindak sebagai gateway untuk LAN 192.168.10.0/24. Interface ether1 menjadi sisi WAN menuju Router ISP, sedangkan ether2 menjadi sisi LAN menuju Ubuntu Client A.

```
/ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether1
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.1
```

```
/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-request=yes  
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether2  
[admin@MikroTik] > /ip address remove [find interface=ether2]  
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether1  
failure: already have such address  
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2  
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.1  
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-request=yes  
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

Gambar 3 Konfigurasi Router Pelanggan A melalui console MikroTik RouterOS

3.3 Konfigurasi Router Pelanggan B

Router Pelanggan B memiliki fungsi yang sama dengan Router Pelanggan A, tetapi berada pada segmen pelanggan yang berbeda. Interface ether2 menjadi sisi WAN menuju Router ISP dan ether3 menjadi sisi LAN menuju Ubuntu Client B.

```
/ip address add address=100.100.100.6/30 interface=ether2  
/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether3  
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.5  
/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-request=yes  
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade
```

```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.6/30 interface=ether2  
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether3  
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.5  
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes  
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade  
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 4 Konfigurasi Router Pelanggan B melalui console MikroTik RouterOS

3.4 Konfigurasi Ubuntu Server

Ubuntu Server dikonfigurasi dengan IP statis pada interface enp0s3. File yang diedit adalah `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` menggunakan perintah `sudo nano`. Setelah konfigurasi disimpan, perintah `sudo netplan apply` dijalankan agar konfigurasi aktif.

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 200.200.200.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 200.200.200.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

```
sudo netplan apply
```

Perintah membuka file netplan pada Ubuntu Server

```
server@server:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Isi file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml pada Server

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 200.200.200.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 200.200.200.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Penerapan konfigurasi dengan sudo netplan apply

```
server@server:~$ sudo netplan apply
server@server:~$ _
```

Gambar 5 Konfigurasi Netplan pada Ubuntu Server

3.5 Konfigurasi Ubuntu Client A

Ubuntu Client A berada pada jaringan pelanggan A. IP yang digunakan adalah 192.168.10.10/24 dengan gateway 192.168.10.1, yaitu interface LAN pada Router Pelanggan A.

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

```
network:
```

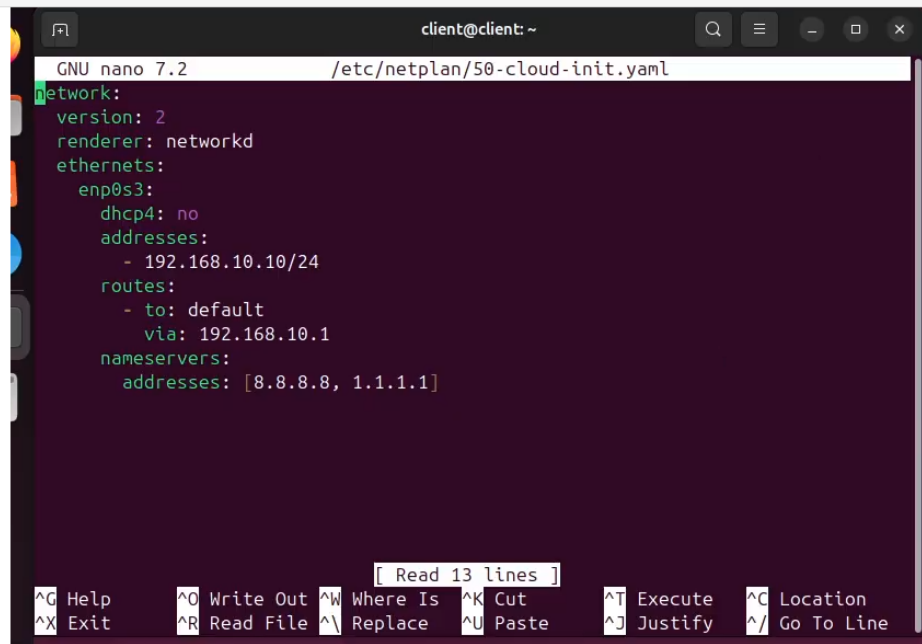
```
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: no
    addresses:
      - 192.168.10.10/24
    routes:
      - to: default
        via: 192.168.10.1
    nameservers:
      addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

sudo netplan apply
```


Perintah membuka file netplan pada Ubuntu Client A

```
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for client:
```

Isi file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml pada Client A



```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Penerapan konfigurasi dengan sudo netplan apply

```
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for client:
client@client:~$ sudo netplan apply
client@client:~$
```

Gambar 6 Konfigurasi Netplan pada Ubuntu Client A

3.6 Konfigurasi Ubuntu Client B

Ubuntu Client B berada pada jaringan pelanggan B. IP yang digunakan adalah 192.168.20.10/24 dengan gateway 192.168.20.1, yaitu interface LAN pada Router Pelanggan B.

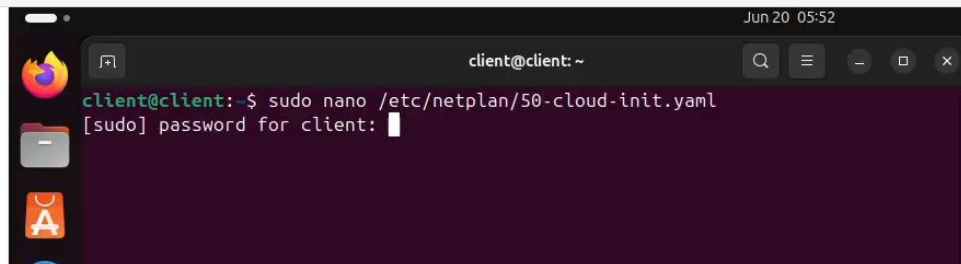
```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

```
network:
```

```
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: no
    addresses:
      - 192.168.20.10/24
    routes:
      - to: default
        via: 192.168.20.1
    nameservers:
      addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

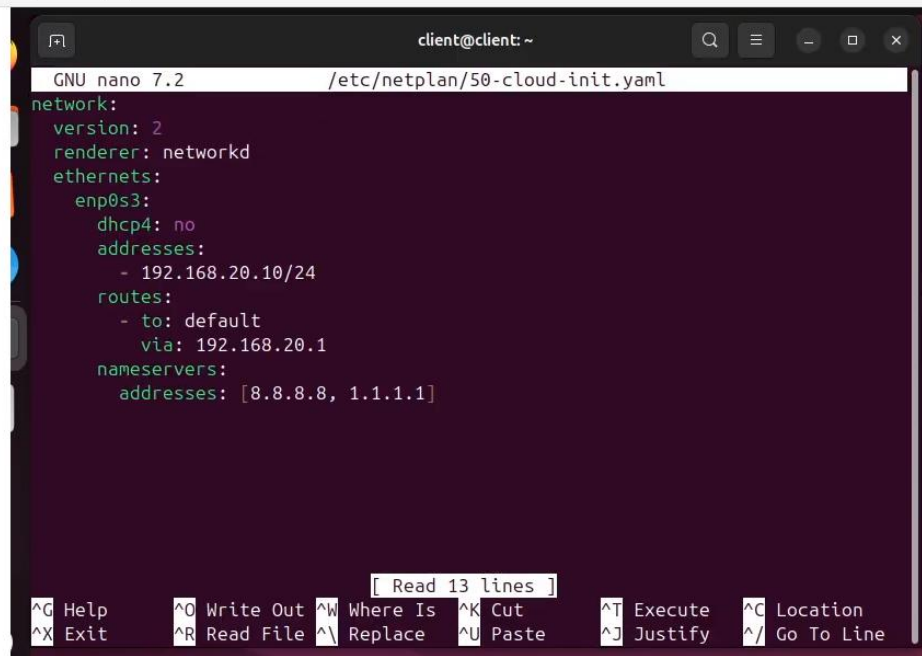
sudo netplan apply
```

Perintah membuka file netplan pada Ubuntu Client B



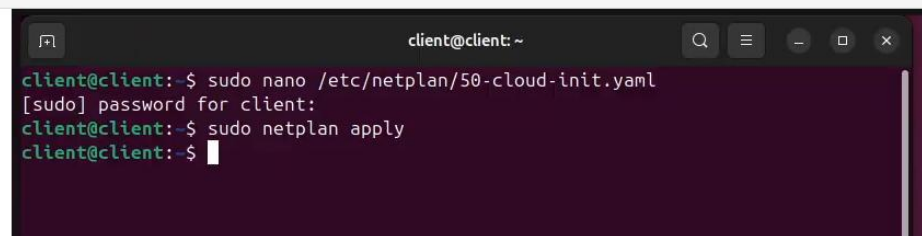
```
client@client: ~  
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  
[sudo] password for client:
```

Isi file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml pada Client B



```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  
network:  
  version: 2  
  renderer: networkd  
  ethernets:  
    enp0s3:  
      dhcp4: no  
      addresses:  
        - 192.168.20.10/24  
      routes:  
        - to: default  
          via: 192.168.20.1  
      nameservers:  
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]  
[ Read 13 lines ]  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Penerapan konfigurasi dengan sudo netplan apply



```
client@client: ~  
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  
[sudo] password for client:  
client@client:~$ sudo netplan apply  
client@client:~$
```

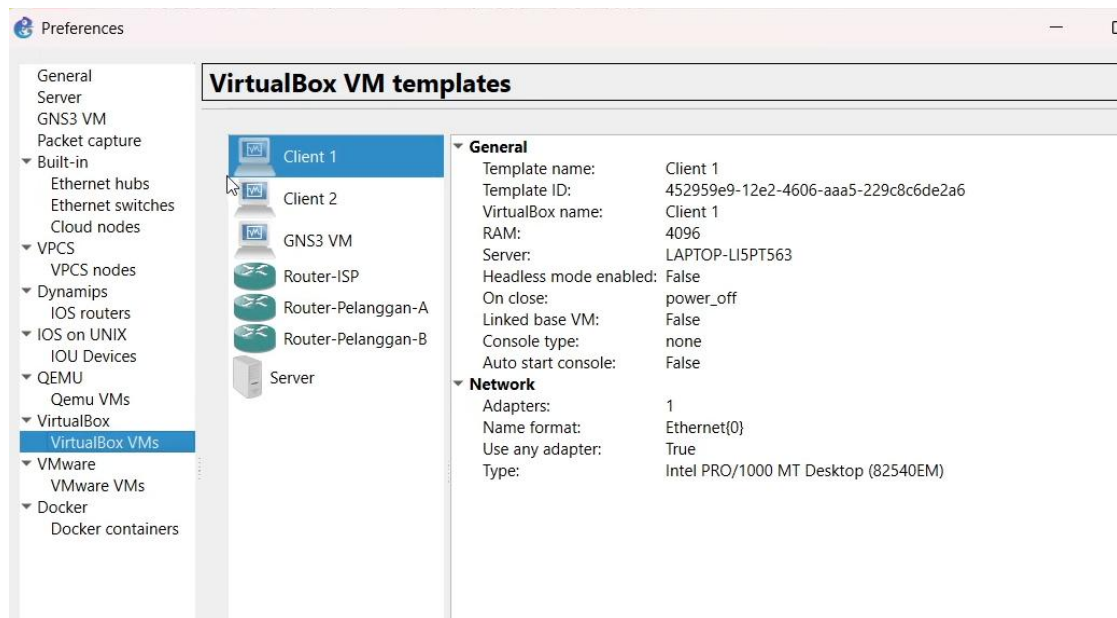
Gambar 7 Konfigurasi Netplan pada Ubuntu Client B

3.7 Dokumentasi Perangkat Simulasi

Simulasi dijalankan menggunakan beberapa VM VirtualBox yang dipanggil dari GNS3. Bagian ini dipisahkan menjadi dua dokumentasi, yaitu template VM yang

digunakan dalam topologi dan kondisi penggunaan memori host saat simulasi berjalan. Pemisahan ini membuat bukti perangkat dan bukti performa host lebih mudah dibaca.

Gambar 8 menampilkan daftar template VirtualBox VM yang digunakan pada GNS3, seperti Client 1, Client 2, Router ISP, Router Pelanggan A, Router Pelanggan B, dan Server. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa setiap perangkat sudah tersedia sebagai node simulasi sebelum dilakukan konfigurasi IP dan routing.



Gambar 8 Template VM VirtualBox yang digunakan pada topologi GNS3

Processes					
Name	Status	7% CPU	87% Memory	1% Disk	0% Network
Desktop Window Manager		1.3%	291.5 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		0.1%	102.8 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Windows Explorer		0%	86.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.9%	85.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.5%	66.8 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
> OBS Studio		1.2%	65.5 MB	1.0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.2%	65.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.1%	65.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> GNS3 Network simulator		0.1%	64.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Audio Device Graph ...		0.3%	60.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.1%	57.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.3%	57.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Task Manager		0.6%	56.6 MB	0.2 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.3%	54.8 MB	0 MB/s	0 Mbps

Gambar 9 Penggunaan Memori Host Saat Simulasi GNS3 Berjalan

Gambar 9 menampilkan kondisi penggunaan memori pada komputer host ketika beberapa VM berjalan bersamaan. Penggunaan memori yang tinggi perlu dicatat karena dapat memengaruhi respons router virtual, client, dan server saat proses pengujian.

BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Verifikasi Konfigurasi

Verifikasi konfigurasi pada Progres 2 diarahkan untuk memastikan bahwa router dan VM sudah memiliki konfigurasi dasar. Hasil verifikasi konfigurasi tidak diklaim sebagai konektivitas penuh dari client ke internet, karena bukti yang tersedia baru mencakup konfigurasi perangkat, penerapan netplan, dan sebagian verifikasi konfigurasi dari sisi router. Pengujian end-to-end dari Ubuntu Client A dan Ubuntu Client B perlu dilengkapi pada Progres 3.

Tabel 4 Hasil Verifikasi Konfigurasi

No.	Objek Uji	Bentuk Pengujian	Hasil	Keterangan
1	Router ISP	Verifikasi /ip address print	Berhasil	Interface ether2, ether3, ether4, dan ether5 sudah memiliki konfigurasi sesuai tabel implementasi.
2	Router Pelanggan A	Konfigurasi IP, default route, DNS, dan masquerade	Berhasil dikonfigurasi	Pengujian konektivitas end-device dilakukan pada progress 3.
3	Router Pelanggan B	Konfigurasi IP, default route, DNS, dan masquerade	Berhasil dikonfigurasi	Pengujian konektivitas end-device dilakukan pada progress 3.
4	Ubuntu Server	Edit netplan dan sudo netplan apply	Berhasil diterapkan	IP statis 200.200.200.2/24, subnet mask 255.255.255.0, gateway 200.200.200.1.
5	Ubuntu Client A	Edit netplan dan sudo netplan apply	Berhasil diterapkan	IP statis 192.168.10.10/24, subnet mask 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1.
6	Ubuntu Client B	Edit netplan dan sudo netplan apply	Berhasil diterapkan	IP statis 192.168.20.10/24, subnet mask 255.255.255.0, gateway 192.168.20.1.

4.2 Analisis Implementasi

Berdasarkan hasil konfigurasi, Router ISP sudah berperan sebagai pusat routing antara jaringan publik dan dua jaringan pelanggan. Penambahan static route menuju 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24 diperlukan agar paket yang berasal dari jaringan pelanggan memiliki jalur balik dari sisi ISP.

Pada sisi pelanggan, default route 0.0.0.0/0 diarahkan ke Router ISP. Konfigurasi ini membuat seluruh trafik di luar jaringan lokal dikirim ke router ISP sebagai next-hop. Konsep ini sesuai dengan skenario pelanggan ISP karena router pelanggan tidak perlu menyimpan semua rute tujuan, cukup mengirimkan trafik keluar ke gateway ISP.

Konfigurasi netplan pada Ubuntu Server dan Client menunjukkan bahwa setiap VM sudah menggunakan IP statis, gateway, dan DNS yang sesuai. Penggunaan interface enp0s3 pada ketiga VM harus konsisten dengan adapter VirtualBox yang terhubung ke internal network masing-masing. Jika nama interface berbeda, isi file netplan harus disesuaikan dengan nama interface aktual pada VM tersebut.

4.3 Kendala Implementasi dan Rencana Perbaikan

Selama pelaksanaan Progres 2 terdapat beberapa kendala yang ditemukan pada tahap implementasi dan konfigurasi jaringan. Kendala pertama berkaitan dengan proses identifikasi antarmuka jaringan pada perangkat yang digunakan. Pada router MikroTik, setiap antarmuka menggunakan penamaan seperti ether1, ether2, ether3, dan seterusnya, sedangkan pada sistem operasi Ubuntu digunakan penamaan seperti enp0s3. Perbedaan penamaan tersebut mengharuskan proses verifikasi dilakukan secara teliti agar konfigurasi IP address diterapkan pada antarmuka yang benar. Kesalahan dalam menentukan antarmuka dapat menyebabkan perangkat tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat lain meskipun alamat IP yang digunakan sudah sesuai dengan perencanaan.

Kendala berikutnya muncul pada proses integrasi antara VirtualBox dan GNS3. Setiap virtual machine harus menggunakan adapter yang sesuai dengan

rancangan topologi dan nama Internal Network yang sama pada kedua perangkat yang akan dihubungkan. Kesalahan kecil seperti perbedaan penulisan nama Internal Network atau pemilihan mode adapter yang tidak sesuai dapat menyebabkan koneksi antarperangkat gagal terbentuk. Kondisi tersebut sering kali sulit dideteksi karena konfigurasi IP address dan routing terlihat benar, namun paket data tetap tidak dapat dikirimkan ke tujuan.

Selain itu, penggunaan beberapa virtual machine secara bersamaan juga memberikan beban yang cukup besar terhadap sumber daya komputer host. Pada saat Router ISP, Router Pelanggan A, Router Pelanggan B, Ubuntu Server, Ubuntu Client A, dan Ubuntu Client B dijalankan secara bersamaan, penggunaan memori meningkat secara signifikan. Keterbatasan sumber daya tersebut berpotensi menyebabkan penurunan performa simulasi seperti keterlambatan respons perangkat, proses booting yang lebih lama, maupun gangguan ketika melakukan pengujian konektivitas jaringan.

Berdasarkan kendala yang ditemukan, beberapa langkah perbaikan akan dilakukan pada tahap berikutnya. Seluruh konfigurasi interface akan diverifikasi kembali dengan mencocokkan nama antarmuka pada MikroTik RouterOS, Ubuntu, VirtualBox, dan GNS3 agar tidak terjadi kesalahan pemetaan perangkat. Selain itu akan dibuat daftar pemeriksaan konfigurasi adapter VirtualBox sehingga setiap adapter dapat dipastikan menggunakan mode jaringan dan nama Internal Network yang sesuai dengan rancangan topologi.

Optimalisasi penggunaan sumber daya komputer host juga akan dilakukan dengan mengurangi aplikasi yang berjalan di latar belakang serta menyesuaikan alokasi memori pada masing-masing virtual machine. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas simulasi sehingga proses pengujian dapat berjalan lebih lancar. Pada Progres 3, fokus pekerjaan akan diarahkan pada pengujian konektivitas secara menyeluruh, meliputi pengujian ping dari Ubuntu Client A dan Ubuntu Client B menuju gateway masing-masing, pengujian akses menuju Ubuntu Server, pengujian konektivitas menuju internet melalui mekanisme NAT, pelaksanaan

tracert untuk melihat jalur paket data, serta verifikasi tabel routing dan firewall NAT pada setiap router yang digunakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Progres 2, dapat disimpulkan bahwa implementasi awal infrastruktur jaringan Internet Service Provider (ISP) dan pelanggan menggunakan simulasi GNS3 telah berhasil dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dibuat pada Progres 1. Topologi jaringan yang terdiri atas Router ISP, Router Pelanggan A, Router Pelanggan B, Ubuntu Server, Ubuntu Client A, dan Ubuntu Client B telah berhasil dibangun dan dikonfigurasi pada lingkungan simulasi.

Implementasi yang dilakukan mencakup konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat, konfigurasi routing dasar menggunakan static route dan default route, serta konfigurasi antarmuka jaringan yang menghubungkan VirtualBox dengan GNS3. Selain itu, konfigurasi IP statis pada Ubuntu Server dan Ubuntu Client telah berhasil diterapkan menggunakan file konfigurasi netplan sehingga setiap perangkat memiliki alamat jaringan yang sesuai dengan IP plan yang telah dirancang.

Hasil verifikasi konfigurasi menunjukkan bahwa seluruh router dan virtual machine telah memiliki konfigurasi dasar yang diperlukan untuk mendukung komunikasi jaringan. Router ISP telah berhasil berfungsi sebagai pusat routing yang menghubungkan jaringan server publik dengan jaringan pelanggan. Router Pelanggan A dan Router Pelanggan B juga telah berhasil dikonfigurasi sebagai gateway bagi masing-masing jaringan pelanggan. Sementara itu, Ubuntu Server dan Ubuntu Client telah berhasil memperoleh konfigurasi IP, gateway, dan DNS sesuai dengan rancangan jaringan.

Meskipun demikian, pengujian konektivitas secara menyeluruh dari sisi end-device menuju server maupun internet belum menjadi fokus utama pada Progres 2. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pada tahap ini lebih difokuskan pada kesiapan infrastruktur dan konfigurasi dasar jaringan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa lingkungan simulasi telah siap digunakan sebagai dasar

pelaksanaan pengujian NAT, akses internet, traceroute, dan verifikasi konektivitas end-to-end pada Progres 3.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas implementasi dan pengujian pada tahap berikutnya, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, setiap perubahan konfigurasi pada router maupun virtual machine sebaiknya didokumentasikan secara berkala agar proses identifikasi kesalahan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kedua, pemeriksaan terhadap konfigurasi adapter VirtualBox dan pemetaan antarmuka jaringan perlu dilakukan sebelum pengujian konektivitas dimulai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan konfigurasi.

Ketiga, pengujian konektivitas pada Progres 3 sebaiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari pengujian komunikasi antara client dan gateway, dilanjutkan dengan pengujian akses menuju server publik, dan kemudian pengujian akses menuju internet. Keempat, hasil pengujian perlu didokumentasikan dalam bentuk screenshot maupun tabel hasil pengujian sehingga dapat digunakan sebagai bukti keberhasilan implementasi jaringan.

Kelima, konfigurasi NAT dan firewall pada setiap router perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa paket data dari jaringan pelanggan dapat diteruskan menuju jaringan luar tanpa kendala. Keenam, pemanfaatan sumber daya komputer host perlu dioptimalkan agar simulasi dapat berjalan dengan lebih stabil ketika seluruh perangkat virtual diaktifkan secara bersamaan. Terakhir, seluruh hasil implementasi dan pengujian pada Progres 3 perlu dirangkum dalam dokumentasi yang sistematis sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan laporan akhir proyek jaringan komputer.